

Než začneš s výroky, negacemi a větami, projdi si tyhle věci ze základní školy. V úlohách se pořád porovnávají čísla, zkoumá dělitelnost a pracuje se s geometrickými útvary – když je máš v malíčku, můžeš se soustředit na samotnou logiku.

1. Porovnávání čísel a značky nerovností ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H1 Čísla a pořadí operací, Začátečníci H6 Desetinná čísla a zaokrouhlování

Značky $<$ (menší), $>$ (větší), $\leq$ (menší nebo rovno) a $\geq$ (větší nebo rovno) porovnávají dvě čísla. Na číselné ose leží menší číslo vlevo, proto třeba $-5 < -3$. Zlomek a desetinné číslo porovnáš nejsnazší, když zlomek převedeš na desetinné číslo (vydělíš číslu číslu jmenovatelem). U mocnin nejdřív spočítej hodnotu, pak porovnávej. Značka $\leq$ platí i pro rovnost: $4 \leq 4$ je pravda.

$a \leq b \Leftrightarrow a < b \vee a = b$ „menší nebo rovno“ znamená menší, nebo rovno

Příklad: Rozhodni, zda platí $\frac{3}{4} > 0,7$.

1. Převed' zlomek: $\frac{3}{4} = 3:4 = 0,75$.
2. Porovnej desetinná čísla po řádech: $0,75 > 0,70$.
3. Tvrzení platí.

Zkus sám:

1. Rozhodni, zda platí $2^{10} > 1000$.
2. Dopln' správnou značku nerovnosti mezi čísla -7 a -2 .
3. Platí $\frac{2}{3} \geq 0,67$?

2. Dělitelnost, prvočísla, sudá a lichá čísla ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H7 Dělitelnost, NSD a NSN

Číslo a dělí číslo b , když b je násobkem a (dělení vyjde beze zbytku). Prvočíslo je přirozené číslo, které má právě dva dělitele: 1 a samo sebe (1 prvočíslo není). Sudé číslo je dělitelné dvěma, liché dává po dělení dvěma zbytek 1.

Pomohou znaky dělitelnosti: dvěma – poslední číslice sudá, třemi – ciferný součet dělitelný 3, pěti – končí 0 nebo 5.

Jestli je číslo prvočíslo, zjistíš zkoušením dělitelů 2, 3, 5, 7, ... až do jeho odmocniny.

$a|b$ a dělí b , např. $7|91$ $2k, 2k+1$ sudé a liché číslo (k celé)

Příklad: Je číslo 91 prvočíslo?

1. $\sqrt{91} \doteq 9,5$, stačí zkoušet dělitele 2, 3, 5, 7.
2. 2 ne (liché), 3 ne (ciferný součet 10), 5 ne (nekončí 0 ani 5).
3. $91:7 = 13$ beze zbytku, tedy $91 = 7 \cdot 13$.
4. 91 má i jiné dělitele než 1 a 91 – není prvočíslo.

Zkus sám:

1. Je číslo 97 prvočíslo?
2. Je číslo 2025 dělitelné třemi? Pokud ano, vyděl ho.
3. Je součet $17 + 29$ sudý, nebo lichý?

3. Číselné obory: přirozená, celá, racionální a reálná čísla ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H1 Čísla a pořadí operací, Začátečníci H3 Zlomky I: význam, krácení, rozšiřování, Začátečníci H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel

Přirozená čísla $\mathbb{N}$ jsou 1, 2, 3, ... (v české škole nula mezi ně nepatří). Celá čísla $\mathbb{Z}$ přidávají nulu a záporná čísla.

Racionální čísla $\mathbb{Q}$ lze zapsat zlomkem celých čísel, patří sem i konečná a periodická desetinná čísla. Reálná čísla $\mathbb{R}$ vyplní celou číselnou osu – přibudou čísla jako $\sqrt{2}$ nebo π , která zlomkem zapsat nejdou. Každý obor je obsažen v dalším.

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ každý obor je částí dalšího

Příklad: Do kterých oborů patří čísla -5 , $0,5$ a $\sqrt{16}$?

- -5 je celé, ale ne přirozené: $-5 \in \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$.
- $0,5 = \frac{1}{2}$ je racionální, ne celé: $0,5 \in \mathbb{Q}, \mathbb{R}$.
- $\sqrt{16} = 4$ je přirozené, takže patří do všech čtyř oborů.

Zkus sám:

- Patří $\frac{1}{3}$ do $\mathbb{N}$? A do $\mathbb{Q}$?
- Který nejmenší číselný obor obsahuje číslo 0?
- Je $\sqrt{2}$ racionální číslo?

4. Čtýrúhelníky a jejich vlastnosti ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H24 Úhly a trojúhelníky, Začátečníci H25 Obvody a obsahy rovinných útvarů, Začátečníci H30 Konstrukce a souměrnost

Rovnoběžník má dvě dvojice rovnoběžných stran. Obdélník je rovnoběžník s pravými úhly, kosočtverec je rovnoběžník se čtyřmi shodnými stranami a čtverec je obojí zároveň. Úhlopříčky obdélníku (a tedy i čtverce) jsou shodné, úhlopříčky kosočtverce (a čtverce) jsou na sebe kolmé. Čtverec má 4 osy souměrnosti, obdélník a kosočtverec po 2. Tyto vlastnosti budeš potřebovat při rozlišování definice a věty a při hledání protipříkladů.

Příklad: Rozhodni, zda platí: „Každý čtyřúhelník se shodnými úhlopříčkami je čtverec.“

- Hledej čtyřúhelník se shodnými úhlopříčkami, který není čtverec.
- Obdélník 3×5 má shodné úhlopříčky (jako každý obdélník), ale čtverec to není.
- Našli jsme protipříklad – tvrzení neplatí.

Zkus sám:

- Má každý kosočtverec shodné úhlopříčky?
- Kolik os souměrnosti má obdélník, který není čtverec?
- Je každý čtverec obdélník?

5. Pythagorova věta ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H27 Pythagorova věta

V pravoúhlém trojúhelníku je součet obsahů čtverců nad odvěsnami roven obsahu čtverce nad přeponou. Přepona je nejdelší strana a leží proti pravému úhlu. Platí i obrácená věta: když pro strany trojúhelníku platí $a^2 + b^2 = c^2$, je trojúhelník pravoúhlý. Při rozhodování vždy dosazuj nejdelší stranu jako c .

$a^2 + b^2 = c^2$ a, b odvěsny, c přepona

Příklad: Je trojúhelník se stranami 6 cm, 8 cm a 10 cm pravoúhlý?

- Nejdelší strana je 10 cm, bereme ji jako c .
- $6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$.
- $10^2 = 100$ – rovnost platí, trojúhelník je pravoúhlý.

Zkus sám:

- Je trojúhelník se stranami 5, 12 a 13 cm pravoúhlý?
- Je trojúhelník se stranami 4, 5 a 6 cm pravoúhlý?
- Odvěsny měří 9 cm a 12 cm. Jak dlouhá je přepona?

Kde se to doučit

- Matematika polopatě (matweb.cz) – Výroková logika** – stručný přehled pojmů výrok, negace a pravdivostní hodnota s příklady

<https://www.matweb.cz/vyroky/>

- **Realisticky.cz – Výroky** – učebnicový text s řešenými příklady: výrok, pravdivostní hodnota, hypotéza
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/04%20Form%C3%A1ln%C3%AD%20logika%20%28v%C3%BDroky%29/01%20V%C3%BDroky.pdf>
- **Umíme matiku – Logické výroky** – procvičování s okamžitou kontrolou: je to výrok, je pravdivý?
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-logicke-vyroky>

Výsledky ke kontrole

- **1. Porovnávání čísel a značky nerovností:** 1) platí, $2^{10} = 1024$; 2) $-7 < -2$; 3) neplatí, $\frac{2}{3} \doteq 0,667 < 0,67$
- **2. Dělitelnost, prvočísla, sudá a lichá čísla:** 1) ano (není dělitelné 2, 3, 5 ani 7); 2) ano, ciferný součet 9; $2025: 3 = 675$; 3) sudý (46) – součet dvou lichých čísel je sudý
- **3. Číselné obory: přirozená, celá, racionální a reálná čísla:** 1) do $\mathbb{N}$ ne, do $\mathbb{Q}$ ano; 2) $\mathbb{Z}$ (celá čísla); 3) není, $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$, ale $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$
- **4. Čtyřúhelníky a jejich vlastnosti:** 1) ne, jen kosočtverec, který je čtvercem; 2) 2; 3) ano (je to rovnoběžník s pravými úhly)
- **5. Pythagorova věta:** 1) ano, $25 + 144 = 169 = 13^2$; 2) ne, $16 + 25 = 41 \neq 36$; 3) 15 cm